

Namų darbas: amžinybės dvelksmas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

Namų darbo atlikimo tvarka

- Užduotis atlikite A4 formato lapuose ir atneškite penktadienį. Darbai bus surinkti.
- Sprendimus rašykite įskaitomai ir tvarkingai. Neįskaitomas, netvarkingas arba pribraukytas darbas nebus priimtas – jį reikės perrašyti ir tą pačią dieną atnešti.
- Atsakymus pažymėkite spalva arba apibrėžkite stačiakampiu.
- Jei užstrigsite, klauskite per „Messenger“ arba „Teams“ – padėsiu.
- Nepalikite darbo paskutinei dienai.

§1 Sąlygos

Uždavinys 1. Apskaičiuokite nenaudodami smegenų minkštiklio:

$$\frac{\left(\sqrt{2\sqrt{5}} - \sqrt{\sqrt{3}}\right)(2\sqrt{5} - \sqrt{3})\left(\sqrt{2\sqrt{5}} + \sqrt{\sqrt{3}}\right) + \sqrt{240}}{\left(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}\right)\left(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4}\right) \cdot \frac{\text{MBK}(35, 40)}{\text{DBD}(840, 360)}} \cdot \sqrt{\sqrt{\sqrt{78}}}$$

Uždavinys 2. Įrodykite, jog žemiau esančio reiškinių reikšmė yra skaičius, lygus žuvų skaičiui, kurį apaštalas Petras su mokiniais pagavo po Kristaus nukryžiuavimo. Daugyba stulpeliu ir smegenų protezo naudojimas draudžiamas:

$$\frac{153^2 - 153 \cdot 47}{212} \cdot \frac{145^3 - 15^3}{145 \cdot 160 + 225} : \frac{\sqrt{169}}{0,2}$$

Uždavinys 3. Duota, jog a yra lygties $x^2 - 2x - 1 = 0$ sprendinys. Įrodykite, jog žemiau esančio reiškinių reikšmė lygi Evangelijų skaičiui:

$$\frac{16a^4 - 4a^2}{8a^3 + 1} : \frac{12a^3 - 3a}{12a^3 - 6a^2 + 3a}$$

Uždavinys 4. Trijų iš eilės einančių teigiamų skaičių kvadratų suma lygi 194. Įrodykite, jog šių skaičių vidurkis, pasuktas 90° kampų, mūsų mintis nukreiptą į begalybę.

Uždavinys 5. Kvadrato viena priešingų kraštinių pora pailginta 5 vienetais, o kita pora sutrumpinta 3 vienetais. Gauto stačiakampio plotas lygus 20. Apskaičiuokite nenaudodami prietaiso, dėl kurio žmogus lieka įkalintas matricoje:

$$\sqrt{4P^2 - 144P + 6^4},$$

kur P yra pradinio kvadrato perimetras.

Uždavinys 6. Sudarykite redukuotas kvadratinės lygtis, kurių sprendiniai yra šie skaičiai:

- (1) 5 ir 3 (2) -4 ir 7 (3) -8 ir -5
(4) $5 + \sqrt{7}$ ir $5 - \sqrt{7}$ (5) $-3 + \sqrt{5}$ ir $-3 - \sqrt{5}$ (6) 3π ir -2π

Uždavinys 7. Stačiajame trikampyje statinių skirtumas lygus 3, o įžambinė lygi 15. Apskaičiuokite stataus trikampio plotą.

Uždavinys 8. Išspręskite lygtis:

- (1) $4^x + 4^{-x} = \frac{17}{4}$ (2) $x^4 = 5x^2 - 4$
(3) $(x^2 - 4x - 3)^2 = (x + 1)(x - 5) + 4$ (4) $\frac{x+1}{6-3x} = \frac{x^2-4x+4}{x^2+2x+1} \cdot 2\frac{2}{3}$

Uždavinys 9. Išskaidykite dauginamaisiais kvadratinis trinarius:

- (1) $4x^2 + 4x - 15$ (2) $5x^2 - 13x + 6$
(3) $6x^2 + x - 2$ (4) $4x^2 - 12x + 5$
(5) $3x^2 + 11x + 6$ (6) $5x^2 + 7x - 6$
(7) $6x^2 - 11x + 5$ (8) $8x^2 + 2x - 3$

Uždavinys 10. Žinoma, jog:

- (1) lygties $x^2 + bx + 8 = 0$ sprendinių skirtumas lygus 3, 4. Raskite b .
(2) lygties $x^2 + 8x + c = 0$ sprendinių skirtumas lygus 2. Raskite c .
(3) lygties $x^2 - 12x + q = 0$ sprendinių santykis 1 : 2. Raskite q .
(4) lygties $x^2 + bx + 15 = 0$ sprendinių santykis 3 : 20. Raskite b .

§2 Atsakymai

1 užduotis. 69

2 užduotis. —

3 užduotis. —

4 užduotis. —

5 užduotis. 4

6 užduotis. (1) $x^2 - 8x + 15 = 0$

(2) $x^2 - 3x - 28 = 0$

(3) $x^2 + 13x + 40 = 0$

(4) $x^2 - 10x + 18 = 0$

(5) $x^2 + 6x + 4 = 0$

(6) $x^2 - \pi x - 6\pi^2 = 0$

7 užduotis. 54

8 užduotis. (1) $x = -1$ arba $x = 1$

(2) $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$

(3) $x \in \{-1, 2 - \sqrt{6}, 2 + \sqrt{6}, 5\}$

(4) $x = 1$

9 užduotis. (1) $(2x - 3)(2x + 5)$

(2) $(x - 2)(5x - 3)$

(3) $(2x - 1)(3x + 2)$

(4) $(2x - 5)(2x - 1)$

(5) $(3x + 2)(x + 3)$

(6) $(5x - 3)(x + 2)$

(7) $(x - 1)(6x - 5)$

(8) $(2x - 1)(4x + 3)$

10 užduotis. (1) $b = \pm \frac{33}{5}$

(2) $c = 15$

(3) $q = 32$

(4) $b = \pm \frac{23}{2}$